وثيقة متطلبات الأعمال

Business Requirements Document

منصة تعليمية رقمية

مكتبة تعليمية • بنك أسئلة • امتحانات سابقة • حصص مباشرة ومسجلة • تواصل تعليمي

اسم المشروع	يُحدد لاحقاً
معرّف الوثيقة	BRD-EDU-001
الإصدار	مسودة للمراجعة — 1.0
التاريخ	11 أكتوبر 2026
العميل / الجهة المالكة	يُحدد لاحقاً
إعداد	

الغرض من الوثيقة

توحيد فهم العميل وفريق التنفيذ حول أهداف المنصة ونطاقها وقيمتها ومتطلبات الأعمال والأولويات، قبل الانتقال إلى وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات (SRS) والتصميم الفني.

سجل الوثيقة 2
1. الملخص التنفيذي 2
2. خلفية المشروع والمشكلة 2
2.1 المشكلة التي يعالجها المشروع 2
3. أهداف الأعمال 2
4. أصحاب المصلحة والمستخدمون 3
5. نطاق المشروع 3
5.1 ضمن النطاق المبدئي 3
5.2 ضمن نطاق مرحلي لاحق / مشروط 3
5.3 خارج النطاق ما لم يعتمد لاحقاً 3
6. المتطلبات التجارية / قدرات الأعمال 4
7. رحلات الاستخدام الرئيسية 4
7.1 رحلة الطالب 4
7.2 رحلة المعلم 4
7.3 رحلة إدارة المحتوى 4
8. متطلبات الأعمال غير الوظيفية 5
9. الذكاء الاصطناعي والألعاب التعليمية 5
10. افتراضات واعتماديات 5
11. المخاطر والتخفيف 5
12. مؤشرات نجاح مقترحة 6
13. مراحل التسليم المقترحة 6
14. معايير قبول الأعمال 6
15. القرارات المفتوحة المطلوب حسمها 7
16. الموافقة والاعتماد 7
ملحق أ — المصطلحات 7

سجل الوثيقة

البند	التفاصيل
حالة الوثيقة	مسودة أولية تحتاج مراجعة العميل واعتماد النطاق
الجمهور المستهدف	العميل، مالك المنتج، مدير المشروع، محلل الأعمال، فريق التصميم والتطوير والاختبار
الوثائق المرتبطة لاحقاً	SRS، مخططات حالات الاستخدام، ERD، تصميم المعمارية، خطة الاختبار، خطة الإطلاق
قاعدة التفسير	أي وظيفة أو رقم غير معتمد صراحةً في هذه الوثيقة يُعد مقترحاً أو قراراً مفتوحاً، وليس التزاماً نهائياً

1. الملخص التنفيذي

المشروع هو إنشاء منصة تعليمية رقمية آمنة وقابلة للتوسع، تجمع المحتوى الدراسي والتقييم والتعلم المباشر والمسجل والتواصل بين الطالب والمعلم في بيئة واحدة. تبدأ المرحلة الأولى بثلاث فئات دراسية: الصف السادس، والصف الثالث الثانوي، والمرحلة المتوسطة، مع تصميم يسمح بإضافة بقية الصفوف والمراحل لاحقاً دون إعادة بناء المنصة.

يراعي المشروع المستخدمين الذين يعتمدون على اتصال إنترنت محدود أو غير مستقر، مع التركيز على سهولة الوصول من الهاتف، وتنظيم المحتوى، وإدارة الصلاحيات، وحماية بيانات المستخدمين. وتُطرح ميزات الذكاء الاصطناعي والألعاب التعليمية ضمن مرحلة لاحقة أو تجريبية بعد ضبط المحتوى وآلية مراجعة المعلم.

2. خلفية المشروع والمشكلة

تتوزع المواد التعليمية والكتب والامتحانات والحصص عادةً بين مصادر متعددة، ما قد يصعّب على الطالب الوصول المنظم إلى المحتوى ومتابعة تقدمه والتواصل مع المعلم. تستهدف المنصة تقليل هذا التشتت عبر نقطة وصول واحدة، وتوفير مكتبة رقمية وبنك أسئلة وأرشيف امتحانات، مع دعم الحصص المباشرة والمسجلة.

2.1 المشكلة التي يعالجها المشروع

- تشتت الكتب والملفات والامتحانات بين قنوات ومصادر مختلفة.
- صعوبة مراجعة الدروس عند تعذر حضور الحصة المباشرة.
- الحاجة إلى تقييم ذاتي منظم عبر أسئلة وتمارين وامتحانات.
- الحاجة إلى قناة تواصل واضحة بين الطالب والمعلم.
- ضعف أو تذبذب الإنترنت لدى بعض المستخدمين، وما يسببه من صعوبة في مشاهدة الفيديو.
- الحاجة إلى إضافة مراحل دراسية جديدة مع نمو الاستخدام.

3. أهداف الأعمال

- توفير منصة موحدة للوصول إلى المحتوى التعليمي والامتحانات والحصص.
- تسهيل تنظيم المواد حسب المرحلة والصف والمادة والوحدة أو الدرس.
- تمكين الطلاب من مراجعة المحتوى المسجل وإجراء اختبارات إلكترونية.
- تمكين المعلمين أو المسؤولين المخولين من إدارة المحتوى والأسئلة والحصص.
- تحسين إمكانية الوصول للمستخدمين ذوي الاتصال المحدود عبر تقليل استهلاك البيانات وتوفير الملفات للتنزيل حيث يسمح الترخيص.
- تأسيس بنية تنظيمية وتقنية تسمح بإضافة صفوف وخدمات جديدة تدريجياً.
- دراسة استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم إعداد الأسئلة والتعلم التفاعلي مع بقاء المراجعة البشرية.

4. أصحاب المصلحة والمستخدمون

الفئة	الاحتياجات والمسؤوليات الرئيسية
الطالب	الوصول إلى المواد والكتب والامتحانات، حضور الحصص أو مشاهدتها لاحقاً، أداء الاختبارات، ومراسلة المعلم.
المعلم	إدارة مواده وحصصه، رفع المحتوى والأسئلة والامتحانات، متابعة نتائج الطلاب، والرد على الرسائل.
مدير المنصة	إدارة الحسابات والأدوار والمراحل والصفوف والمواد والمحتوى والسياسات العامة.
مشرف المحتوى / الامتحانات	مراجعة وتصنيف الكتب والامتحانات والأسئلة والتحقق من صلاحية النشر.
ولي الأمر — خيار قابل للدراسة	متابعة التقدم أو النتائج عند اعتماد هذه الفئة ضمن النطاق.
مالك المشروع / العميل	اعتماد الأولويات والنطاق والميزانية وسياسات التشغيل ومعايير القبول.

5. نطاق المشروع

5.1 ضمن النطاق المبدئي

- حسابات المستخدمين وتسجيل الدخول وإدارة الأدوار والصلاحيات.
- إدارة المراحل والصفوف والمواد والدروس.
- مكتبة تعليمية لعرض الملفات وتنزيلها وفق الصلاحيات وحقوق النشر.
- بنك أسئلة مصنف حسب الصف والمادة والدرس ونوع السؤال ومستوى الصعوبة.
- أرشيف امتحانات سابقة مع البحث والتصفية والعرض والتنزيل.
- اختبارات إلكترونية أساسية، مع تصحيح تلقائي لأنواع الأسئلة القابلة للتصحيح الآلي.
- جدولة الحصص المباشرة وربطها بخدمة بث مناسبة.
- حفظ التسجيلات وإتاحتها للمستخدمين المخولين بعد انتهاء الحصة.
- قناة رسائل بين الطالب والمعلم مع ضوابط الاستخدام.
- لوحة إدارة لمتابعة المستخدمين والمحتوى والمواد والامتحانات.
- تصميم متجاوب مع الهواتف والحواسيب، وواجهة عربية من اليمين إلى اليسار.
- إعدادات أداء وأمان ونسخ احتياطي ومراقبة أساسية.

5.2 ضمن نطاق مرحلي لاحق / مشروط

- توليد أسئلة وإجابات بالذكاء الاصطناعي من تسجيل الحصة أو نصها أو موادها.
- لعبة تعليمية بنظام مراحل ونقاط وخيارات، مستوحاة من أسلوب المسابقات التلفزيونية (من سيربح المليون كمثال) دون نسخ العلامات أو التصميمات المحمية.
- تطبيق هاتف مستقل، إذا أثبتت الحاجة التجارية جدواه بعد إطلاق نسخة الويب.
- بوابة ولي الأمر، التقارير المتقدمة، الشهادات، الإشعارات الموسعة، أو الاشتراكات والدفع الإلكتروني.
- إضافة مراحل وصفوف ومناهج جديدة وفق خطة التوسع.

5.3 خارج النطاق ما لم يعتمد لاحقاً

- إنتاج المحتوى الدراسي وتصوير جميع الحصص من الصفر؛ فذلك يتطلب اتفاقاً منفصلاً على المسؤوليات والتكلفة.
- ضمان عمل الحصص المباشرة أو المراسلة دون اتصال بالإنترنت.
- ضمان سعة غير محدودة أو سرعة مطلقة دون تحديد ميزانية وسعة مستهدفة وخدمات الاستضافة.
- التصحيح الآلي الكامل للأسئلة المقالية دون مراجعة أو ضوابط جودة.
- الدفع الإلكتروني أو ربط بوابات مالية قبل تحديد الدولة والعملة ومزود الخدمة والالتزامات القانونية.

6. المتطلبات التجارية / قدرات الأعمال

المعرّف	المطلب	الأولوية	ملاحظات
BR-01	توحيد الوصول إلى المحتوى التعليمي في منصة واحدة.	عالية	أساس المنتج.
BR-02	بدء التشغيل بثلاث فئات: الصف السادس، الثالث الثانوي، والمرحلة المتوسطة.	عالية	يجب تحديد المنهج والدولة والتسمية الدقيقة للمراحل.
BR-03	توفير كتب وامتحانات سابقة منظمة وقابلة للبحث.	عالية	تُراعى حقوق النشر.
BR-04	تمكين الطالب من حضور الحصص ومراجعة تسجيلاتها.	عالية	يعتمد على خدمة بث وتخزين.
BR-05	دعم الاستخدام عبر اتصال ضعيف أو متذبذب قدر الإمكان.	عالية	يُترجم إلى مقاييس أداء في SRS.
BR-06	توفير تواصل مباشر بالرسائل بين الطالب والمعلم.	عالية	تحدد سياسة الإشراف والاحتفاظ بالرسائل.
BR-07	تقديم تعلم تفاعلي مولد للأسئلة بالذكاء الاصطناعي.	لاحقة	تجريبي مع مراجعة بشرية.
BR-08	السماح بالتوسع إلى مراحل وصفوف إضافية.	عالية	تصميم البيانات والصلاحيات يدعم التوسع.

7. رحلات الاستخدام الرئيسية

7.1 رحلة الطالب

1. يسجل الدخول إلى حسابه.
2. يختار المرحلة والصف والمادة.
3. يفتح كتاباً أو امتحاناً سابقاً أو درساً.
4. ينضم إلى حصة مباشرة أو يشاهد تسجيلاً متاحاً.
5. يؤدي اختباراً إلكترونياً ويطّلع على نتيجته وفق سياسة التقييم.
6. يرسل رسالة إلى المعلم من خلال قناة التواصل المعتمدة.

7.2 رحلة المعلم

7. يسجل الدخول إلى لوحة المعلم.
8. يفتح المواد والصفوف المسندة إليه.
9. يرفع مادة أو امتحاناً أو ينشئ أسئلة، ثم يحفظها كمسودة أو يرسلها للمراجعة حسب الصلاحيات.
10. ينشئ موعد حصة ويربطه بخدمة البث.
11. يتأكد من إتاحة التسجيل بعد الحصة للمستفيدين المخولين.
12. يراجع نتائج الطلاب ويرد على الرسائل.

7.3 رحلة إدارة المحتوى

13. إضافة المرحلة والصف والمادة.
14. رفع الملف أو إدخال بيانات الامتحان أو السؤال.
15. تحديد التصنيف وحقوق الوصول وحالة النشر.
16. مراجعة المحتوى واعتماده.
17. إتاحته للمستخدمين وفق الصف والمادة والصلاحية.

8. متطلبات الأعمال غير الوظيفية

المجال	توقع الأعمال	ما يلزم حسمه في SRS
الأمان والخصوصية	حماية الحسابات والرسائل والمحتوى والبيانات الشخصية.	سياسة كلمات المرور، المصادقة الإضافية، الصلاحيات، التشفير، السجلات، الاحتفاظ والحذف.
الأداء	تجربة سريعة ومستقرة في الاستخدام المعتاد.	أزمنة استجابة مستهدفة، حجم الطلبات، ومقاييس الأداء.
السعة والتوسع	استيعاب زيادة المستخدمين والمحتوى والفصول.	المستخدمون المسجلون والمتزامنون، الحصص المتزامنة، وخطة اختبار الضغط.
الإنترنت المحدود	تقليل استهلاك البيانات وإتاحة المواد القابلة للتنزيل.	أحجام الملفات، جودات الفيديو، الاستئناف بعد الانقطاع، وسياسة التخزين المؤقت.
التوافر والاستعادة	تقليل أثر الأعطال وحماية المحتوى.	نسبة التوافر المستهدفة، RPO وRTO، وتواتر النسخ الاحتياطي.
سهولة الاستخدام	واجهة واضحة ومتوافقة مع الهاتف والعربية.	الأجهزة والمتصفحات المدعومة ومعايير سهولة الوصول.
قابلية الصيانة	إمكانية إضافة وظائف ومراحل لاحقاً.	معايير الكود، التوثيق، البيئات، وإدارة الإصدارات.
الخصوصية التعليمية	تقييد الوصول إلى بيانات الطلاب والرسائل والنتائج.	الأدوار، موافقات المستخدمين، وسياسة البيانات الخاصة بالقُصّر إن انطبقت.

9. الذكاء الاصطناعي والألعاب التعليمية

تُعامل هذه القدرات كمرحلة لاحقة أو تجربة محدودة؛ لأنها تحتاج إلى جودة مصدر المحتوى، وتكلفة تشغيل، وضوابط تمنع نشر معلومات أو إجابات خاطئة.

- مصدر التوليد: نص الحصة أو تفريغها النصي أو محتوى الدرس المعتمد.
- المخرجات المقترحة: أسئلة اختيار من متعدد، صح/خطأ، إجابات نموذجية، وتفسير مختصر للإجابة.
- المراجعة: لا تُنشر الأسئلة المولدة للطلاب تلقائياً قبل اعتماد المعلم أو المسؤول المخول، ما لم تُعتمد سياسة مختلفة.
- اللعبة: نقاط ومراحل ومحاولات وتغذية راجعة، مع حفظ التقدم عند الحاجة.
- الشفافية: توضيح أن الأسئلة مولدة آلياً عند عرضها للمراجع، وتوفير آلية للإبلاغ عن الخطأ.
- الخصوصية والتكلفة: تحديد ما إذا كانت التسجيلات سترسل إلى مزود خارجي، وكيف تُحمى، وما حدود الاستخدام والتكلفة.

10. افتراضات واعتماديات

- العميل أو الجهة المالكة ستحدد المناهج والبلد والجهة التعليمية المستهدفة.
- توفير الكتب والامتحانات والتسجيلات أو الحصول على حقوق استخدامها مسؤولية تُحدد تعاقدياً.
- الحصص المباشرة والمسجلة ستعتمد على مزود بث وتخزين مناسب؛ لا يُفترض أن يستضيف التطبيق كل الفيديوهات بنفسه.
- تحتاج الوظائف السحابية، مثل الرسائل والحصص المباشرة وتوليد الأسئلة عبر خدمة خارجية، إلى اتصال بالإنترنت.
- التنزيل والاستخدام دون اتصال يقتصران على المحتوى الذي تم تنزيله مسبقاً، وبما يتوافق مع حقوق النشر وسياسة الوصول.
- أي تقدير للتكلفة أو الجدول الزمني يظل أولياً حتى تُحسم المتطلبات والعدد المتوقع للمستخدمين ومزودو الخدمات.

11. المخاطر والتخفيف

الخطر	الأثر المحتمل	المعالجة المقترحة
ضعف الاتصال أو ارتفاع تكلفة البيانات	تعذر مشاهدة الحصص أو انخفاض التفاعل.	جودات متكيفة، ملفات مضغوطة، تنزيل المحتوى، واختبارات ميدانية.
ارتفاع تكلفة الفيديو والتخزين	تجاوز الميزانية عند زيادة الاستخدام.	تقدير دقائق المشاهدة والتخزين، تحديد سياسات الاحتفاظ، ومراقبة الاستهلاك.
زيادة عدد المستخدمين فجأة	بطء أو تعطل النظام.	تحديد سعة مستهدفة واختبارات ضغط ومراقبة وتوسعة تدريجية.
تسرب حساب أو محتوى	ضرر خصوصية وحقوق نشر.	صلاحيات دقيقة، حماية الجلسات، روابط موقعة للملفات، وسجلات ومراجعات أمنية.
أخطاء الذكاء الاصطناعي	أسئلة أو إجابات تعليمية غير صحيحة.	مراجعة المعلم، اختبار الجودة، وآلية تصحيح وإزالة المحتوى.
عدم وضوح حقوق المحتوى	شكاوى أو إزالة ملفات.	سجل للمصدر والمالك والترخيص والموافقات.
توسع النطاق أثناء التنفيذ	تأخير وتكاليف إضافية.	اعتماد النطاق المرحلي وإدارة طلبات التغيير.

12. مؤشرات نجاح مقترحة

القيم الرقمية النهائية لا تُثبت في هذه المسودة؛ بل يعتمدها العميل بعد تحديد الميزانية وحجم الاستخدام وخط الأساس.

المؤشر	طريقة القياس المقترحة
استخدام المنصة	عدد المستخدمين النشطين أسبوعياً/شهرياً ونسبة العودة.
الوصول إلى المحتوى	عدد مرات فتح الكتب والامتحانات ونسبة نجاح التنزيل.
التعلم والتقييم	عدد الاختبارات المكتملة، ومتوسط النتائج، ومعدل إكمال الدروس.
جودة الحصص	نسبة نجاح بدء التشغيل، ومعدل الانقطاع، ووقت بدء الفيديو.
الأداء	زمن الاستجابة ومعدلات الأخطاء تحت حمل متفق عليه.
رضا المستخدمين	استبيانات قصيرة ومعدل الشكاوى ووقت معالجتها.
جودة الأسئلة الآلية	نسبة الأسئلة التي يعتمدها المعلم دون تعديل جوهري، ومعدل الأخطاء المبلغ عنها.

13. مراحل التسليم المقترحة

المرحلة	النطاق	مخرج المرحلة
0 — التحليل والاعتماد	تثبيت BRD، تحديد المستخدمين والأحجام والميزانية والسياسات.	BRD معتمد وقائمة قرارات مفتوحة.
1 — الأساس التعليمي	الحسابات والصلاحيات والصفوف والمواد والمكتبة والامتحانات وبنك الأسئلة والاختبارات الأساسية.	نسخة أولية قابلة للاختبار.
2 — الفيديو	جدولة الحصص، التكامل مع البث المباشر، حفظ التسجيلات وإتاحتها.	تجربة حصص مباشرة ومسجلة.
3 — التواصل	الرسائل والإشعارات وضوابط التواصل.	قناة تواصل عاملة ومختبرة.
4 — الذكاء الاصطناعي	توليد أسئلة وأجوبة وتجربة اللعبة التعليمية مع مراجعة المعلم.	ميزة تجريبية مقاسة الجودة والتكلفة.
5 — التوسع	إضافة المراحل وتحسين السعة والأداء حسب البيانات الفعلية.	إصدارات توسع تدريجية.

14. معايير قبول الأعمال

- اعتماد العميل لنطاق المرحلة الأولى والصفوف والمواد المشمولة.
- تمكن الطالب من الوصول إلى المحتوى المسموح له فقط.
- تمكن المسؤول المخول من إضافة الكتب والامتحانات وتصنيفها ونشرها.
- تمكن الطالب من أداء اختبار أساسي والاطلاع على النتيجة وفق قواعد الاختبار.
- نجاح تجربة الحصة المباشرة والتسجيل والمشاهدة اللاحقة ضمن الخدمة المختارة.
- نجاح اختبار الرسائل بين حساب طالب وحساب معلم مخولين.
- تنفيذ اختبارات أداء وأمان وفق أرقام متفق عليها قبل الإطلاق.
- توثيق النسخ الاحتياطي والاستعادة، ومسؤوليات إدارة المحتوى والدعم.
- توقيع محضر قبول المرحلة من العميل بعد معالجة العيوب الحرجة.

15. القرارات المفتوحة المطلوب حسمها

#	السؤال / القرار	سبب الأهمية	الحالة
1	ما الدولة والمناهج والجهة التعليمية التي تستهدفها المنصة؟	تحديد الصفوف والمحتوى والامتثال.	مطلوب من العميل
2	ما الاسم التجاري والهوية البصرية؟	التصميم وتجربة المستخدم.	مفتوح
3	كم عدد الطلاب المسجلين والمتزامنين المتوقع عند الإطلاق وبعد سنة؟	السعة والاستضافة والتكلفة.	مطلوب من العميل
4	كم حصة مباشرة ستعمل في الوقت نفسه، وكم متوسط مدة الحصة؟	اختيار خدمة الفيديو وحساب الاستهلاك.	مطلوب من العميل
5	هل ستُتاح الكتب والتنزيلات لكل المستخدمين أم حسب اشتراك/صلاحية؟	حقوق الوصول ونموذج التشغيل.	مفتوح
6	هل توجد رسوم أو اشتراكات أو دفع إلكتروني؟	نطاق مالي وقانوني إضافي.	مفتوح
7	من يرفع المحتوى ويراجعه ويعتمد نشره؟	حوكمة المحتوى والجودة.	مطلوب من العميل
8	ما الميزانية الأولية والتشغيلية الشهرية؟	اختيار الاستضافة والفيديو والذكاء الاصطناعي.	مطلوب من العميل
9	هل الرسائل فردية فقط أم تشمل مجموعات وإشرافاً؟	الأمان وحماية الطلاب وسياسة التواصل.	مفتوح
10	هل توليد الأسئلة بالذكاء الاصطناعي شرط للإطلاق أم مرحلة لاحقة؟	ضبط نطاق النسخة الأولى.	مقترح: مرحلة لاحقة
11	ما مستوى التوافر وزمن الاستجابة المقبولان؟	تحويل «سريع وممتاز» إلى أرقام قابلة للقياس.	مطلوب من العميل
12	ما سياسة الاحتفاظ بالتسجيلات والرسائل والبيانات؟	التكلفة والخصوصية والامتثال.	مفتوح

16. الموافقة والاعتماد

يؤكد التوقيع أدناه أن الأطراف راجعت أهداف الأعمال والنطاق المبدئي والافتراضات والقرارات المفتوحة. ولا تُعد الوظائف المشروطة أو القرارات غير المحسومة التزاماً نهائياً قبل توثيقها واعتمادها.

الدور	الاسم	التوقيع	التاريخ
ممثل العميل / مالك المشروع			
مدير المشروع / المحلل			

ملحق أ — المصطلحات

المصطلح	المعنى
BRD	وثيقة متطلبات الأعمال؛ توضح أهداف المشروع واحتياجات العمل ونطاقه.
SRS	وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات؛ تفصل سلوك النظام ومتطلباته القابلة للاختبار.
LMS	نظام إدارة التعلم.
MVP	الحد الأدنى من المنتج القابل للاستخدام والاختبار.
CDN	شبكة توصيل المحتوى لتقريب الملفات من المستخدمين وتقليل زمن التحميل.
RPO	الحد المقبول لفقدان البيانات مقاساً بالزمن عند وقوع عطل.
RTO	المدة المستهدفة لاستعادة الخدمة بعد العطل.